# Pregunta y alcance

Tiempo sugerido: 0:40

- ¿Mejoran los cambios al HAR-Ridge + XGBoost vigente?
- Solo regresión de volatilidad; siete horizontes diarios.
- Experimento y entrega locales. Publicación no autorizada.

Jassan Arteta y Mateo Bernal
Universidad del Norte

# Datos y EDA corregido

Tiempo sugerido: 0:55

- Cierres de un minuto; características y objetivo diarios.
- Calendario conservado; sin interpolar precios.
- Información mutua, VIF y estacionalidad intradía; referencia HAR.
- El orden histórico EDA/modelo y los periodos ya explorados se declaran.

# Validación temporal anidada

Tiempo sugerido: 1:05

- Bucle interno: búsqueda y selección usando solo pasado.
- Bucle externo: evaluación del procedimiento completo.
- Escalado ajustado en train y purga según última fecha objetivo.
- 2025 y 2026 son auditorías retrospectivas, no datos nuevos.

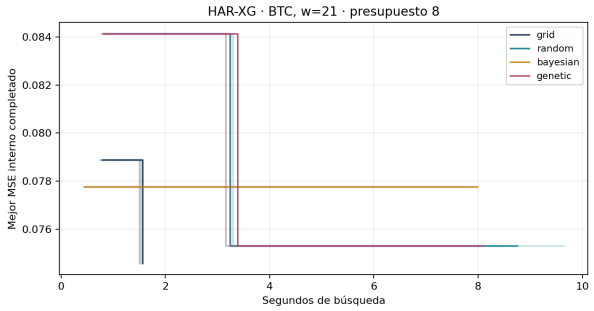
# Siete familias por cuatro optimizadores

Tiempo sugerido: 1:10

- Cobertura observada de la matriz: 28/28 combinaciones.
- KNN, Ridge, Lasso, Decision Tree, Random Forest, XGBoost y SVR lineal.
- Grid limitado, Random sin reemplazo, Optuna TPE y Genética DEAP.
- HAR-Ridge + XGBoost y sus variantes son adicionales.

# Comparación controlada de las búsquedas

Tiempo sugerido: 1:10




| Método | MSE interno | Tiempo (s) |
|---|---|---|
| grid | 0.0745944 | 1.53241 |
| random | 0.0753055 | 8.97636 |
| bayesian | 0.077765 | 7.90131 |
| genetic | 0.0753055 | 7.9757 |

Tres repeticiones secuenciales, semilla 42. Tiempos medios; calidad de validación interna.

Mismo presupuesto: ocho evaluaciones únicas y tres bloques internos. El resultado no demuestra superioridad universal.

# Resultados del bucle externo

Tiempo sugerido: 1:00

| Modelo | RMSE | Desv. entre folds |
|---|---|---|
| Lasso [genetic] | 0.491984 | 0.154097 |
| Lasso [bayesian] | 0.492708 | 0.149398 |
| SVR [genetic] | 0.495407 | 0.146329 |
| SVR [bayesian] | 0.496078 | 0.147854 |
| SVR [random] | 0.496473 | 0.146329 |
| SVR [grid] | 0.496602 | 0.147437 |

Orden por RMSE medio; la selección del procedimiento SHAP utiliza MSE medio.
Primero se promedian configuraciones dentro de cada fold; después se calcula la dispersión entre folds.

# HAR-XG frente al modelo vigente

Tiempo sugerido: 1:10

| Modelo | MSE 2025 | MSE 2026 | Red. 2026 (%) |
|---|---|---|---|
| HAR-Ridge + XGBoost | 0.464681 | 0.456042 | – |
| HAR-XG [grid] | 0.451651 | 0.437531 | 4.05888 |
| HAR-XG [random] | 0.481248 | 0.444195 | 2.59777 |
| HAR-XG [bayesian] | 0.458839 | 0.442956 | 2.86938 |
| HAR-XG [genetic] | 0.466882 | 0.440576 | 3.39133 |

Cuatro activos, cuatro ventanas y siete horizontes; mismas fechas. MSE en puntos porcentuales al cuadrado. Reducción positiva favorece al candidato; la inferencia se evalúa por separado.

# Evidencia estadística e incertidumbre

Tiempo sugerido: 1:05

| Candidato | $p$ DM-Holm4 | IC 95 % de ganancia MSE | Regla fuerte |
|---|---|---|---|
| grid | 0.656685 | [-0.000675315; 0.0455451] | No |
| random | 0.759366 | [-0.0112749; 0.0432099] | No |
| bayesian | 0.759366 | [-0.00554905; 0.0378098] | No |
| genetic | 0.759366 | [-0.00519269; 0.041059] | No |

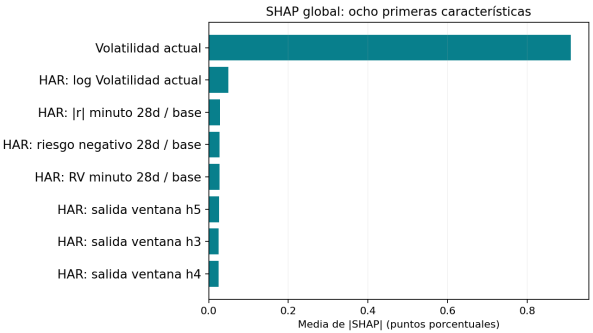
2026 primario: SPA global p=0.226887; MCS incluye 4/4 candidatos HAR-XG.

Ganancia = MSE vigente menos candidato. IC estacionario; regla fuerte añade dirección favorable en 2025 y requisitos predeclarados.

Mejora bajo regla fuerte (SPA y dirección 2025): no demostrada.

# Interpretación, residuos y eficiencia

Tiempo sugerido: 1:00




- Menor MSE de desarrollo: HAR-XG / bayesian.
- SHAP: 26432 pronósticos; fondo de ocho filas train.
- Ljung-Box: 6805/7616 series rechazan tras Holm.
- HAR-XG, n=600: ajuste 3.30x e inferencia 0.82x respecto al vigente.

SHAP asociativo; etiquetas abreviadas, una permutación nominal. Velocidad mayor que 1 favorece al seleccionado; benchmark diagnóstico, no test.

# Conclusión y decisión local

Tiempo sugerido: 0:45

- Mejora bajo regla fuerte (SPA y dirección 2025): no demostrada.
- La confirmación de generalización requiere un periodo no inspeccionado.
- Resultados, código de revisión y hashes disponibles en la entrega local.
- GitHub, Render y el modelo publicado permanecen sin actualizar.